



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperimentazioni di Biofisica

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

Assorbimento 1

Maggio 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Carminati Giovanni, g.carminati17@campus.unimib.it

Matricola 897462

Codini Chiara, c.codini@campus.unimib.it

Matricola 898547

Di Lernia Sara, s.dilernia1@campus.unimib.it

Matricola 898437

Anno Accademico 2024-2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Legge di Beer-Lambert	2
3	Apparato e strumentazione	3
4	Raccolta e Analisi dati	3
4.1	Preparazione	3
4.2	Spettro di assorbimento dei campioni	4
4.3	Cinetica di ingresso della rodamina nella pastiglia	6
4.4	Studio degli errori	7
4.4.1	Fit parabolici	7
4.4.2	Fit esponenziale	9
5	Conclusioni	9
6	Appendice	9

1 Obiettivi

- Simulare la cinetica di ingresso di un farmaco all'interno di una pastiglia di gel di agarosio, studiando la variazione della concentrazione di rodamina (colorante) in una soluzione al passare del tempo
- Studiare la variazione del grafico dell'assorbimento in funzione della concentrazione

2 Cenni teorici

La spettroscopia si occupa di studiare gli spettri di assorbimento ed emissione di un campione, ovvero dei grafici di intensità di radiazione assorbita o emessa al variare della frequenza.

Il fenomeno dell'assorbimento viene analizzato considerando l'interazione tra il campo elettrico dell'onda elettromagnetica, descritto in termini classici tramite le equazioni di *Maxwell*, e la molecola, trattata invece come una distribuzione di carica descritta quantisticamente.

La spettroscopia di assorbimento si occupa quindi di studiare come la molecola risponde a questa perturbazione elettromagnetica, valutando in particolare la probabilità che essa compia una transizione dallo stato fondamentale a uno stato eccitato in seguito all'interazione con il campo.

L'energia assorbita può essere riemessa in due modi: radiativo (fluorescenza e fosforescenza), o non radiativo (tramite calore).

Secondo il principio di Born-Oppenheimer, il fenomeno di assorbimento avviene su scale temporali (10^{-15} - 10^{-16} s) troppo diverse da quelle dei moti nucleari (rotazione e vibrazione), molto più lenti: può quindi essere valutato separatamente. La stessa cosa non si può dire della fluorescenza, che invece avviene più lentamente (nell'ordine dei nanosecondi).

2.1 Legge di Beer-Lambert

È possibile stabilire una dipendenza tra la concentrazione di una soluzione e la sua capacità di assorbimento (legge di *Beer-Lambert*):

$$-\log \frac{I}{I_0} = A = \varepsilon Cl \quad (1)$$

dove:

- A è l'assorbanza
- I_0 e I sono rispettivamente l'intensità della radiazione incidente e di quella assorbita
- C è la concentrazione della soluzione

- $\varepsilon = \frac{\sigma}{2.303} \frac{N_{AV}}{1000}$ è il coefficiente di estinzione molare (σ sezione d'urto)
- l è il cammino ottico (spessore della soluzione)

È importante precisare che il valore di ε dipende solo dalla sostanza e dalla lunghezza d'onda di eccitazione: questa informazione risulta utile per alcuni procedimenti.

Infatti, se si considerano due soluzioni con la stessa quantità di soluto ma concentrazioni differenti si ha per la conservazione della massa:

$$n_i = n_f \implies C_i V_i = C_f V_f \quad (2)$$

È possibile determinare il valore di C_f misurandone l'assorbanza a una specifica lunghezza d'onda: $A_f = \varepsilon C_f l$ secondo la legge di *Beer-Lambert*. Noti C_i e V_i , e mantenendo ε e l costanti tra le due soluzioni, si può calcolare il valore richiesto di V_f . Questo procedimento trova utilità nella preparazione di soluzioni mediante diluizione progressiva.

3 Apparato e strumentazione

Per l'esperimento ci si è avvalsi di uno spettrofotometro, uno strumento in grado di rilevare l'intensità luminosa al variare della lunghezza d'onda. Inserendo un campione nel macchinario, in modo che venga attraversato dal fascio luminoso, è possibile dunque capire quali frequenze luminose vengono assorbite o trasmesse.

Il gel di agarosio e la rodamina sono ideali per simulare l'ingresso di un farmaco in una pastiglia. Infatti, l'agarosio ha la proprietà di assumere una consistenza gelatinosa (simile a una pastiglia) quando portato a ebollizione e raffreddato, mentre la rodamina presenta una colorazione visibile.

4 Raccolta e Analisi dati

4.1 Preparazione

Innanzitutto è stata preparata una soluzione acquosa di $10mL$ rodamina con concentrazione $C = 5\mu M$, utilizzando una soluzione di stock e seguendo la legge (2), ed è stata effettuata una misura a *tempo zero* dello spettro di assorbimento della soluzione nel range ($400-600nm$) tramite lo spettrofotometro.

4.2 Spettro di assorbimento dei campioni

Una volta immersa la pastiglia a base di agarosio nella soluzione, sono stati periodicamente prelevati dei campioni per valutare l'andamento della quantità di rodamina ancora presente nella soluzione (e implicitamente la quantità presente nella pastiglia).

Per ogni campione è stato misurato lo spettro di assorbimento sempre nello stesso range di lunghezze d'onda e si è osservato, come atteso, un calo di intensità:

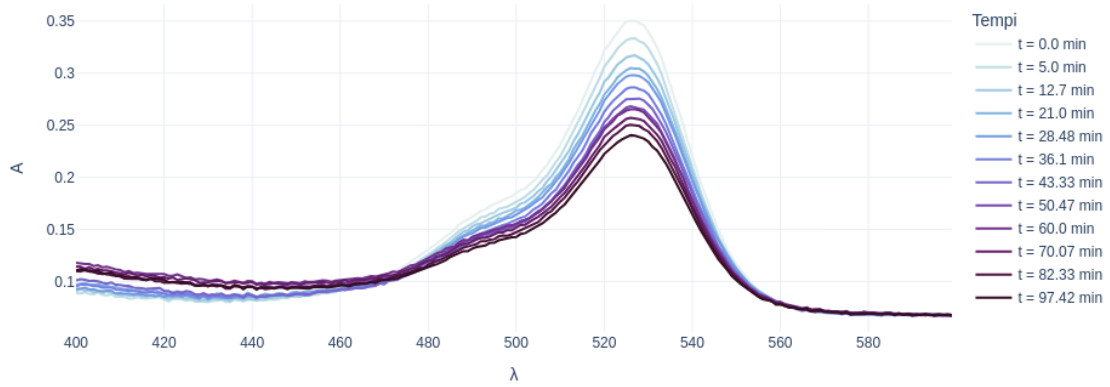


Figura 1: Grafico dell'assorbanza rilevata in funzione della lunghezza d'onda. Le curve sono già state appaiate (code sovrapposte) per una maggiore leggibilità

L'obiettivo di questa sezione non era però quello di misurare la concentrazione della soluzione, bensì quello di quantificare la rodamina assorbita nel "farmaco" (pastiglia di gel di agarosio). Le curve sono state dunque sottratte alla prima: questo ha permesso di ottenere una simulazione dello spettro di assorbimento che si avrebbe se la quantità di rodamina in soluzione fosse la stessa contenuta nella pastiglia.

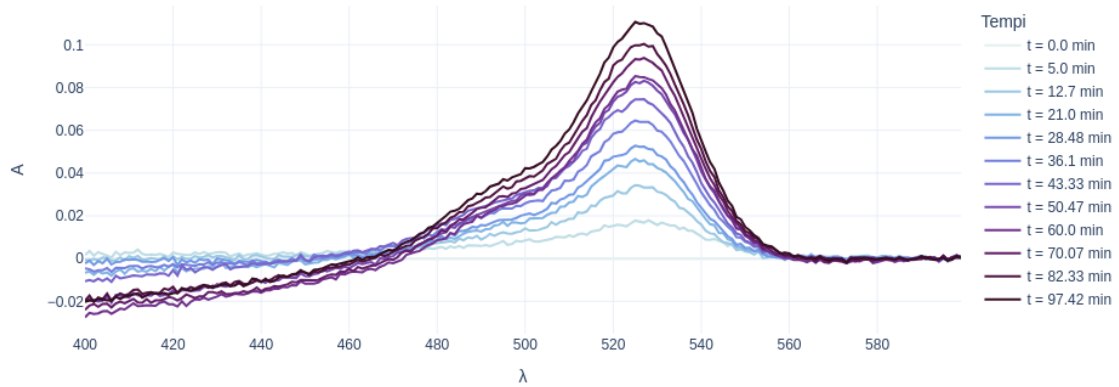


Figura 2: Grafico delle curve sottratte alla prima (tempo zero)

In seguito, su ciascuna curva sottratta, è stato identificato il suo massimo, e successivamente è stato applicato un fit parabolico per determinare il vero picco della curva, che rappresenta la lunghezza d'onda per cui si ha il massimo assorbimento di radiazione. Segue l'equazione utilizzata per i fit parabolici, scelta perché permette di ottenere come parametri le coordinate dei vertici (ciò risulta utile per lo studio degli errori):

$$y(x) = A \cdot (x - x_V)^2 + y_V \quad (3)$$

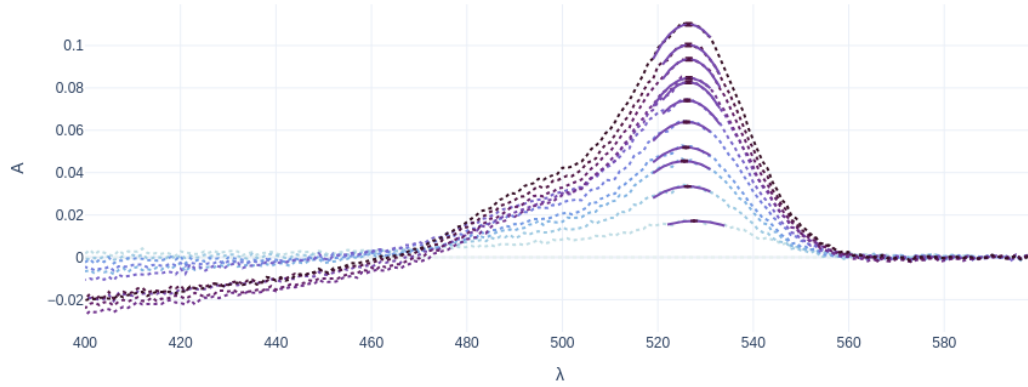


Figura 3: Fit parabolici (raggio di 5 punti dal massimo)

Vengono ora mostrati i risultati delle interpolazioni:

Tempo (min)	χ_0^2	dof	$\tilde{\chi}_0^2$	$p\text{-value}$	y_V	σ_{y_V}
5.00	34.66	8	4.33	0.000	1.72×10^{-2}	0.013×10^{-2}
12.70	18.92	8	2.36	0.015	3.36×10^{-2}	0.03×10^{-2}
21.00	12.14	8	1.52	0.145	4.55×10^{-2}	0.03×10^{-2}
28.48	7.93	8	0.99	0.441	5.21×10^{-2}	0.04×10^{-2}
36.10	4.78	8	0.60	0.780	6.40×10^{-2}	0.05×10^{-2}
43.33	1.22	8	0.15	0.996	7.44×10^{-2}	0.06×10^{-2}
50.47	1.02	8	0.13	0.998	8.29×10^{-2}	0.06×10^{-2}
60.00	3.69	8	0.46	0.884	8.47×10^{-2}	0.06×10^{-2}
70.07	0.46	8	0.06	~ 1	9.36×10^{-2}	0.07×10^{-2}
82.33	0.87	8	0.11	0.999	10.04×10^{-2}	0.08×10^{-2}
97.42	1.69	8	0.21	0.989	11.00×10^{-2}	0.08×10^{-2}

Tabella 1: Risultati dei fit parabolici: chi quadro e chi quadro ridotto, $p\text{-value}$, e ordinate dei vertici (parametri) con i loro errori

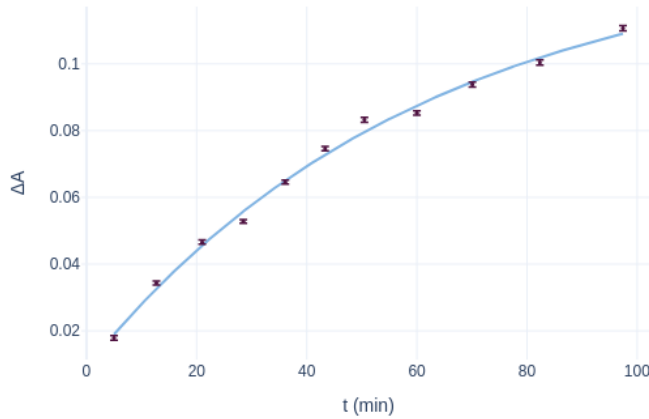
Si noti che per i picchi individuati dal fit sono presenti delle barre d'errore, seppur estremamente piccole. Per informazioni riguardanti il calcolo degli errori, si rimanda alla sezione 4.4.

4.3 Cinetica di ingresso della rodamina nella pastiglia

Infine, i valori y dei picchi di assorbimento di ogni curva (in funzione dei tempi) sono stati interpolati mediante la seguente legge:

$$\Delta A = b(1 - e^{-kt}) \quad (4)$$

dove $k = \frac{1}{\bar{t}}$, ovvero un parametro corrispondente al reciproco del tempo medio di ingresso della rodamina nella pastiglia.



χ_0^2	96.85
dof	8
$\tilde{\chi}_0^2$	12.11
$p\text{-value}$	0.00 %

Il valore del parametro k ricavato dall'interpolazione con il relativo errore è: $k = (1.63 \pm 0.06) \times 10^{-2}$.

A questo corrisponde un tempo medio di assorbimento di:

$$\bar{t} = \frac{1}{k} = (61.19 \pm 2.26) \text{ min}$$

(dove l'errore è stato opportunamente propagato).

4.4 Studio degli errori

4.4.1 Fit parabolici

Per le interpolazioni sugli spettri di assorbimento (già appaiati e sottratti) sono stati utilizzati i seguenti errori:

Errore su λ È stato eseguito un fit parabolico in corrispondenza del massimo di ciascuna curva; successivamente, sono state determinate le posizioni dei massimi lungo l'asse x e calcolata deviazione standard e media.

Risultato: $\sigma_\lambda = 0.5214 \text{ nm}$

L'errore è stato propagato sull'asse y per poter essere utilizzato con la funzione `curve_fit` di `scipy`.

Errore sull'assorbanza Le curve sono state scalate rispetto al loro valore massimo e successivamente spostate orizzontalmente in modo tale che i massimi dei fit parabolici coincidessero in un singolo punto. Questo passaggio è stato essenziale per evitare che l'incertezza sugli assi x influenzasse il risultato. Per i punti di ciascuna curva impiegati nei fit parabolici (tranne i massimi), è stata determinata la media delle posizioni sull'asse

y. È stato ritenuto opportuno utilizzare un errore percentuale. Segue uno studio che illustra il motivo per cui l'errore è stato stimato unicamente sui punti del fit parabolico.

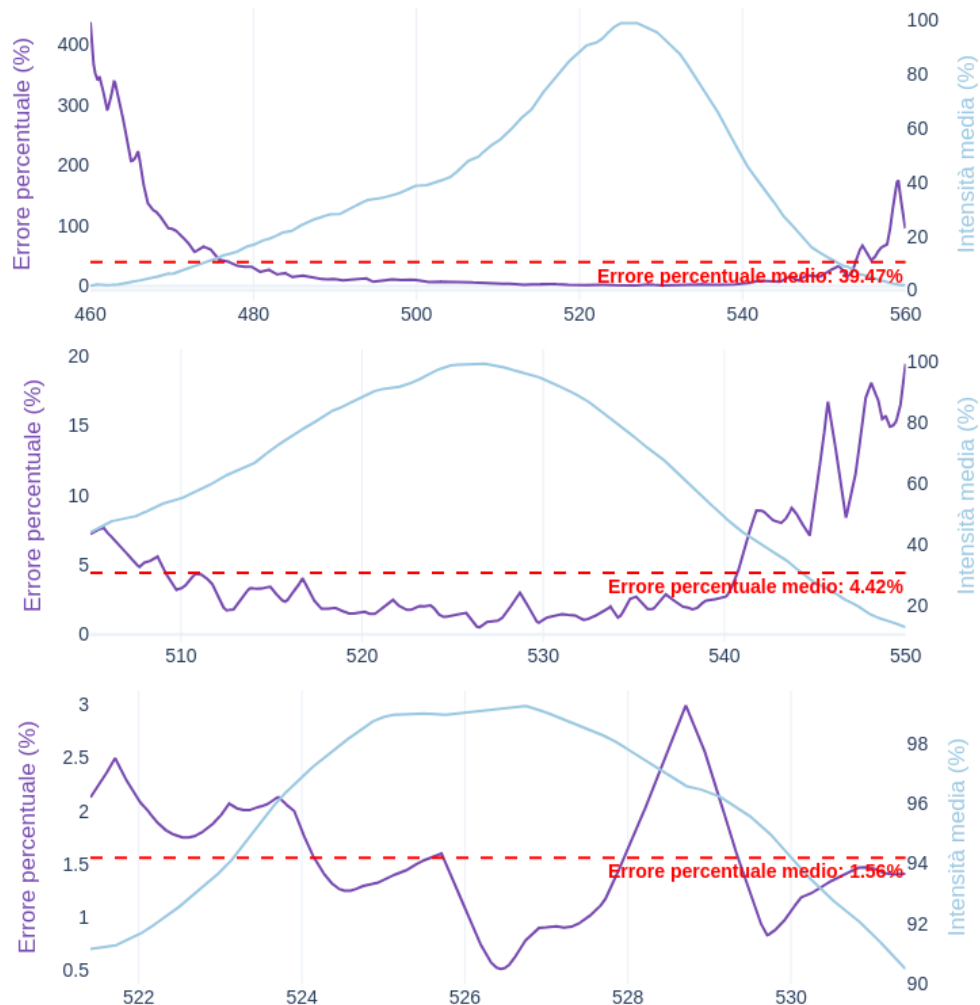


Figura 4: Confronto tra l'errore percentuale valutato su diversi intervalli di valori

Si può notare che l'errore sembra "esplodere" quando ci si allontana dal picco della curva. Ciò è probabilmente dovuto in gran parte al metodo scelto per la normalizzazione, ma non si esclude che lo spettrofotometro possa invece avere una precisione maggiore sui picchi.

Risultato: $\sigma_A = 1.5607\%$

L'errore sull'assorbanza è stato sommato in quadratura con l'errore sulla lunghezza d'onda propagato.

4.4.2 Fit esponenziale

Anche per il fit esponenziale ($\Delta A/t$), l'errore assegnato a ciascun punto sull'asse y è stato ottenuto combinando in quadratura due contributi: l'incertezza sul tempo σ_t e quella sull'assorbanza σ_{x_V} .

L'errore sul tempo è stato stimato assegnando un valore arbitrario, scelto per rappresentare l'intervallo necessario a prelevare il campione dalla provetta: $\sigma_t = 20$ s.

L'errore sull'assorbanza è stato invece ricavato a partire dall'incertezza sui vertici y_V delle parabole ottenute nelle interpolazioni precedenti.

5 Conclusioni

Il problema più evidente che occorre affrontare è il risultato dell'interpolazione esponenziale nella sezione 4.3: il $p\text{-value} = 0$ compromette infatti l'attendibilità dei parametri stimati, tra cui il tempo caratteristico e, dunque, la riuscita dell'esperimento.

Come già accennato durante l'analisi dati, le barre d'errore per le interpolazioni paraboliche appaiono visivamente molto piccole, sebbene i $p\text{-value}$ siano accettabili. Questo porta quindi a propagare errori molto piccoli anche nell'interpolazione parabolica.

Si suppone dunque che lo studio effettuato possa aver portato a sottostimare gli errori, non includendo fattori non controllabili, come fluttuazioni nell'assorbimento della sostanza.

Il risultato dell'interpolazione migliora aumentando l'errore σ_t , tuttavia un valore maggiore è stato ritenuto poco realistico in relazione ai tempi veri dell'esperimento.

6 Appendice

[Link a tabelle dati e codice](#)